

Objectif. Apprendre à nommer les objets mathématiques, passer d'un registre à l'autre (phrase, symbole, diagramme, droite graduée, tableau) et justifier avec précision.

Conseils. Les réponses courtes doivent quand même être lisibles : écrire les symboles correctement, distinguer $x \in A$ et $A \subset B$, et donner un contre-exemple lorsqu'une affirmation générale est fausse.

TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 26

A — Réactivation et automatismes

1 ★ [REP, CAL]

On donne les nombres

$$-4 ; -1,2 ; 0 ; \frac{3}{5} ; 2 ; \frac{14}{7} ; \sqrt{9} ; \sqrt{2}.$$

Compléter le tableau.

Ensemble	Nombres de la liste qui appartiennent à cet ensemble
$\mathbb{N}$	
$\mathbb{Z}$	
$\mathbb{Q}$	
$\mathbb{R}$	

2 ★ [CAL]

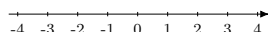
Calculer sans calculatrice, puis simplifier si possible.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6}, \quad B = 2 - \frac{7}{3},$$

$$C = \frac{5}{12} \times \frac{18}{25}, \quad D = 3(2x - 5) - 2(x + 1).$$

3 ★ [REP]

Sur la droite graduée, placer les nombres -3 , $\frac{1}{2}$, $2,5$ et $\sqrt{9}$. Puis écrire ceux qui appartiennent à l'intervalle $[-1; 3[$.



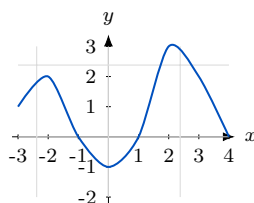
4 ★ [CAL]

Résoudre les équations d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. Conclure par $\mathcal{S} = \dots$.

$$3x - 7 = 11, \quad 5 - 2x = 17, \quad \frac{x}{4} + 3 = 1.$$

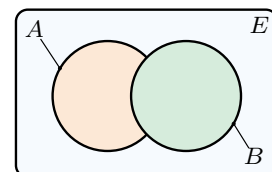
5 ★ [REP, CAL]

Le graphique représente une fonction f . Lire $f(-2)$, $f(0)$, un antécédent de 2, puis les solutions graphiques de $f(x) = 0$.



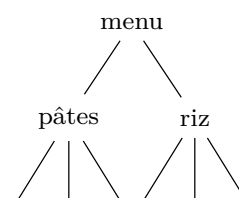
6 ★ [REP, RAI]

On lance un dé équilibré à six faces. On note A : « le résultat est pair » et B : « le résultat est supérieur ou égal à 4 ». Compléter le diagramme, puis écrire $A \cap B$ et $A \cup B$.



8 ★ [REP, CAL]

Un menu comporte deux plats $P = \{\text{pâtes; riz}\}$ et trois desserts $D = \{\text{fruit; yaourt; gâteau}\}$. Compléter l'arbre des couples (*plat; dessert*), puis déterminer $\text{Card}(P \times D)$.



B — Applications directes

9 ★ [REP, CAL]

On considère

$$E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\},$$

$$A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10\},$$

$$B = \{1; 2; 3; 5; 8\}.$$

Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $E \setminus A$, $\text{Card}(A)$ et $\text{Card}(A \cap B)$.

12 ★ [REP]

Traduire chaque phrase par une notation ensembliste.

- x appartient à A .
- x n'appartient pas à B .
- A est inclus dans B .
- Les éléments qui sont dans A et dans B .
- Les éléments de E qui ne sont pas dans A .

13 ★★ [REP, RAI]

Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$.

Affirmation	Symbole
$3 \dots \{1; 3; 5\}$	
$\{3\} \dots \{1; 3; 5\}$	
$\{1; 5\} \dots \{1; 3; 5\}$	
$\{0; 1\} \dots \{1; 3; 5\}$	
$0 \dots \mathbb{N}$	

Expliquer en une phrase la différence entre les deux premières lignes.

14 ** [RAI, COM]

Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

1. Tous les entiers naturels sont des entiers relatifs.
2. Tous les nombres rationnels sont des nombres décimaux.
3. Si un nombre est multiple de 12, alors il est multiple de 3.
4. Si un nombre est multiple de 3, alors il est multiple de 12.

16 * [REP, COM]

Écrire la négation de chaque proposition.

1. $x < 5$.
2. $x \in A$.
3. « Le nombre n est pair et positif. »
4. « Tous les élèves ont rendu la feuille. »
5. « Il existe un nombre de la liste qui est négatif. »

17 ** [RAI, COM]

Pour chaque implication, écrire sa réciproque. Dire ensuite si l'implication et sa réciproque sont vraies.

1. Si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle.
2. Si $x = 4$, alors $x^2 = 16$.
3. Si un entier est divisible par 10, alors il est divisible par 5.

18 ** [RAI, COM]

Rédiger proprement la démonstration suivante.

Énoncé. Montrer que si un entier est multiple de 18,

alors il est multiple de 3 et de 6.

Aide : introduire un entier n , puis écrire $n = 18k$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

C — Entraînement approfondi

23 ** [RAI]

Écrire la contraposée de chaque implication. Puis dire laquelle est la plus utile pour démontrer la conclusion indiquée.

1. Si un entier est divisible par 4, alors il est pair.
2. Si un triangle est rectangle, alors le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres.
3. Si un nombre appartient à $A \cap B$, alors il appartient à A .

25 ** [RAI, CAL, COM]

Raisonner par disjonction de cas.

Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Aide : distinguer les deux cas « le premier entier est pair » et « le premier entier est impair ».

26 *** [RAI, COM]

Raisonner par l'absurde.

Montrer qu'il n'existe pas d'entier n tel que $2n + 1$ soit pair.

Aide : supposer le contraire, c'est-à-dire supposer que $2n + 1 = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, puis obtenir une contradiction sur la parité.